

ІНФОРМАТИКА · 10 КЛАС · УРОК 1

Правила безпеки. Основні поняття інформатики

Тема 1. Інформаційні технології в суспільстві · § 1.1

10-А · 02.09

Чотири теми — і одна різниця

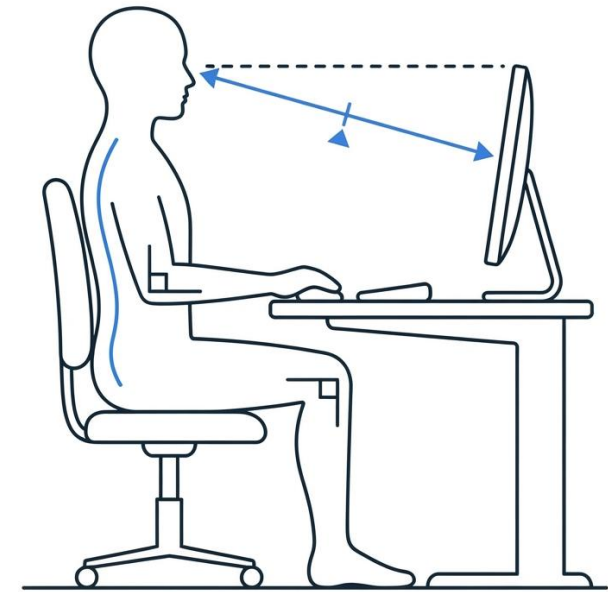
- 1. Інформаційні технології в суспільстві — уроки 1–8
- 2. Моделі й аналіз даних — уроки 9–16
- 3. Бази даних — уроки 17–24. Ви це вже вміли в 9 класі
- 4. Веб і мультимедіа — уроки 25–32
- У 9 класі вчили ЯК зробити. У 10 класі — ЧОМУ саме так

Електрична: ціна помилки найвища

- Не працювати з пошкодженим кабелем або вилкою
- Кабелі вставляти й виймати тільки при вимкненому живленні
- Не розбирати корпус, монітор, блок живлення
- Конденсатори тримають заряд і ПІСЛЯ вимкнення з розетки
- Дим, запах горілого, іскри → вимкнути живлення, покликати дорослого

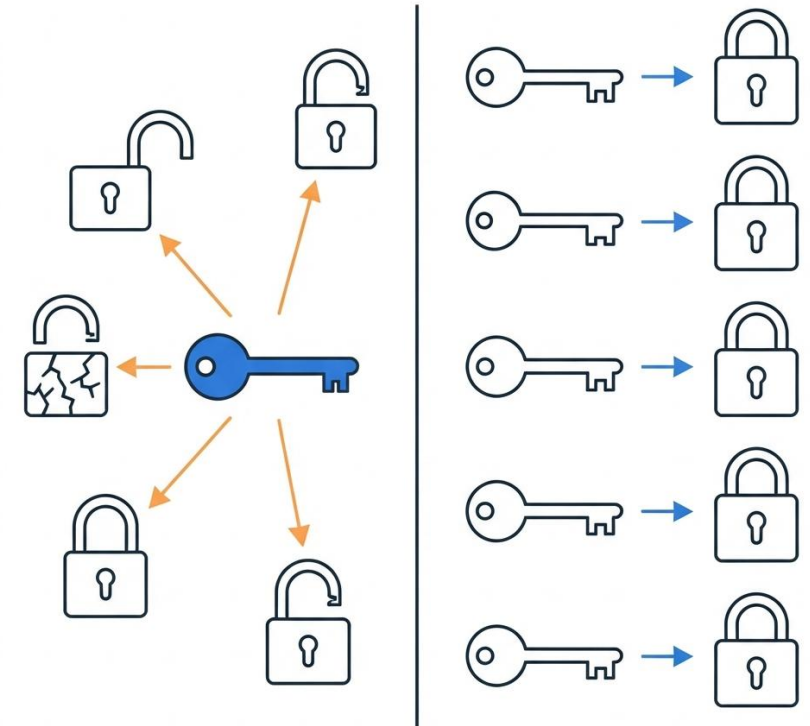
Здоров'я: діє непомітно й накопичується

- Екран на рівні очей, 50–70 см — приблизно витягнута рука
- Правило 20 / 20 / 20: кожні 20 хв дивитися 20 с на щось за 6 м
- Око зблизька тримає м'яз напруженим — погляд удалеч його відпускає
- Спина на спинці, стопи на підлозі, лікті приблизно під прямим кутом
- Останню годину перед сном — без екрана



Дані: псуються найшвидше

- Не відкривати вкладення з листів, яких не чекали
- Пароль різний для різних сервісів, від 12 знаків
- Один пароль на все: зламують найслабший сайт — відкривють усі
- Резервна копія — це **ДРУГЕ МІСЦЕ**, а не друга папка на тому самому диску
- Якщо екран вимагає **ПОСПІШИТИ** — це майже завжди обман



Що з 9 класу знадобиться цього семестру

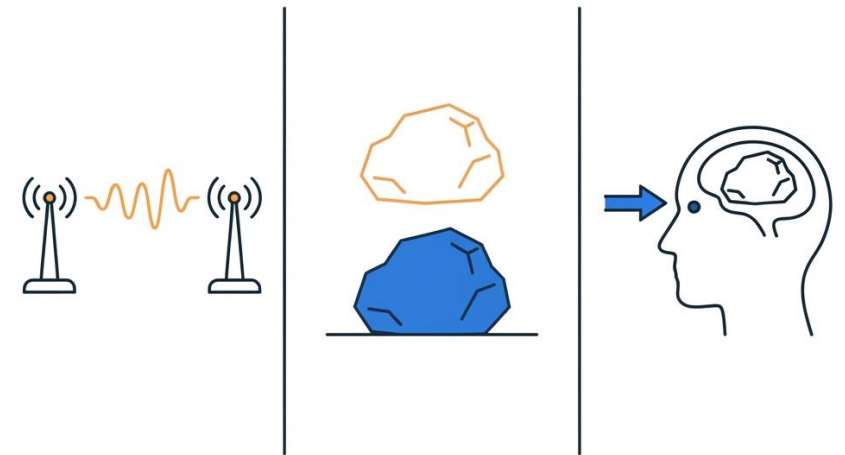
- Розділ 1 · Програмне забезпечення й безпека → знадобиться на уроці 4
- Розділ 3 · Табличні дані: функції, діаграми, фільтри → уся Тема 2
- Розділ 4 · Бази даних: таблиця, поле, запис, ключ, запити → уся Тема 3
- Розділ 2 · 3D-графіка (Blender) — до цього НЕ повертаємось
- Розділ 5 · Одновимірні масиви — теж не повертаємось

Інформатика — молода наука

- Інформатиці близько 70 років. Математиці — кілька тисячоліть
- Тому в інформатиці досі ТРИВАЮТЬ дискусії про основні поняття
- Це нормальний стан науки, а не її недоробка
- Основні поняття: інформація, повідомлення, дані, процеси,
- технології, системи, алгоритм, код, програма

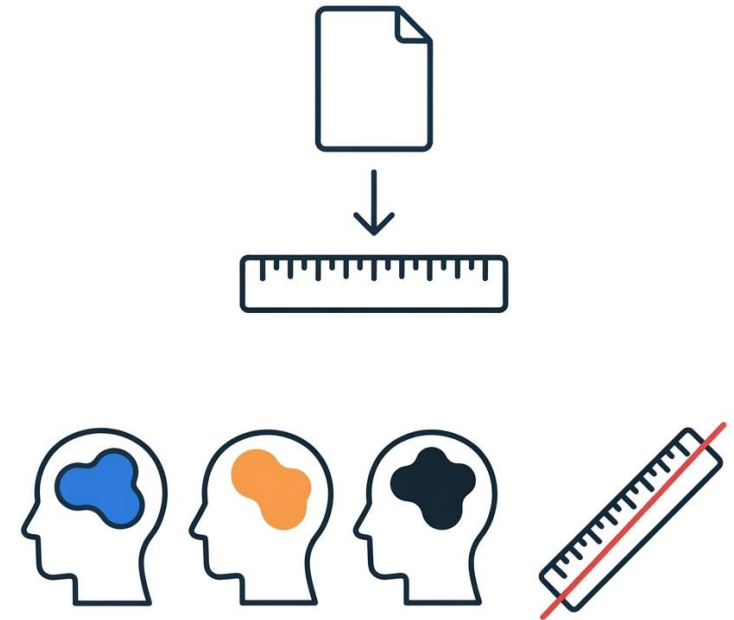
Що таке «інформація» — три відповіді

- ТРАДИЦІЙНИЙ: те саме, що повідомлення; зміст ігнорується (Хартлі, Шеннон)
- АТРИБУТИВНИЙ: невід'ємна частина об'єктів, існує БЕЗ людини
- ФІЛОСОФСЬКИЙ: результат відображення У СВІДОМОСТІ людини
- Головна суперечність: чи існує інформація без людини, яка її сприймає
- Підручник: строге й універсальне означення НЕМОЖЛИВЕ



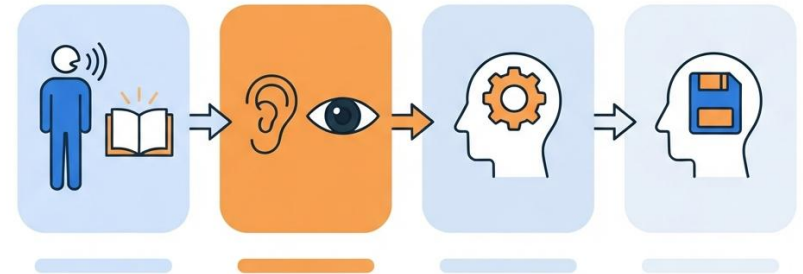
Інформацію виміряти НЕ можна

- Один фільм — різне враження в різних людей. І в однієї, залежно від настрою
- Неможливо передбачити, що саме відобразиться у свідомості
- Тому кількісних характеристик інформації немає
- АЛЕ: біти й байти вимірюють ОБСЯГ ДАНИХ
- Файл 2 МБ — це про дані. Що ви зрозуміли — це про інформацію



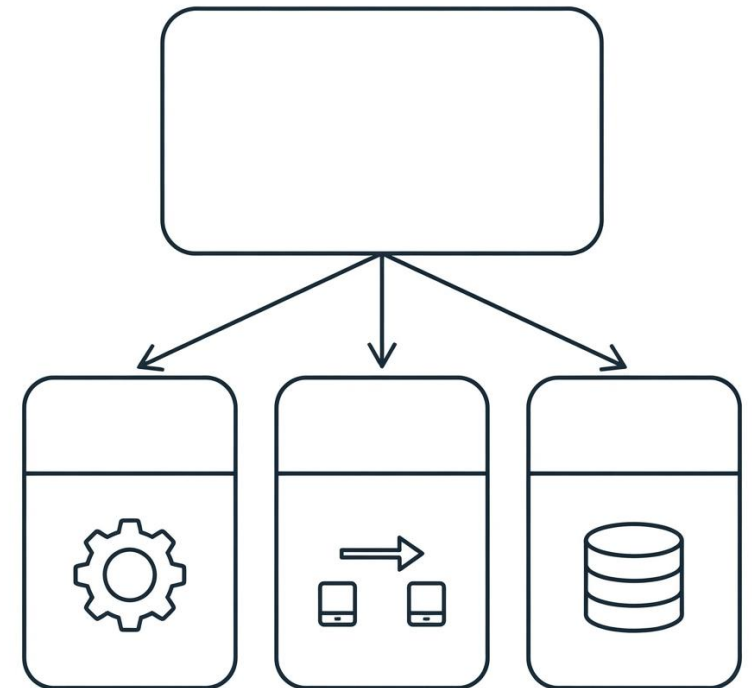
Повідомлення → дані → інформація

- ПОВІДОМЛЕННЯ — сигнали, які сприймають органи чуття
- У техніці замість органів чуття датчики: бачать навіть рентген
- ДАНІ — повідомлення у вигляді, зручному для зберігання й опрацювання
- ІНФОРМАЦІЯ — те, що виникло у свідомості після опрацювання
- Одне подання може нести різний зміст — залежно від обставин



Три основні — і всі решта з них

- ОСНОВНІ: передавання, опрацювання, зберігання
- СКЛАДНІ: пошук, сортування, кодування, захист, накопичення...
- Складний процес складається щонайменше з ДВОХ основних
- Резервне копіювання = опрацювання + передавання + зберігання
- Шифрування = опрацювання. Обмеження доступу = опрацювання



Інформаційна система — дві основні складові

- СИСТЕМА — сукупність ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНИХ елементів для реалізації процесів
- АПАРАТНА складова: пристрої опрацювання, зберігання, введення, виведення, зв'язку
- ПРОГРАМНА складова: комплекс програм
- Інформаційну складову (програми + дані) ВИДІЛЯЮТЬ додатково
- Увага: основних складових ДВІ, а не три

Найважливіше з уроку

- Безпека: електрична, здоров'я, дані. Поспіх на екрані — ознака обману
- Три підходи до поняття «інформація», єдиного означення немає
- Інформацію не міряють — міряють обсяг даних
- Три основні процеси: передавання, опрацювання, зберігання
- Спираємось на розділи 1, 3 і 4 з 9 класу

Що зробити до наступного уроку

- § 1.1, стор. 5–9. Письмово питання 2 і 3 зі стор. 9 — по 2–3 речення
- Заповнити чек-лист робочого місця й доступу до програм (Classroom)
- Чек-лист — не формальність: від нього залежить, у чому працюватимемо
- Свій приклад складного інформаційного процесу, розкладений на основні